

التلسكوبات الفضائية

التلسكوبات الفضائية هي عيون الإنسان التي تحررت من قيود الغلاف الجوي. إذ تطلق هذه التلسكوبات على متن مركبات فضائية لتوضع في مدارات محددة حول الأرض أو في مواقع بعيدة في الفضاء، حيث لا غيوم ولا امتصاص للضوء ولا تشويش جويًا. وقد تنوعت في تصميمها ومواقعها، تبعاً لطبيعة مهامها وأهدافها العلمية.

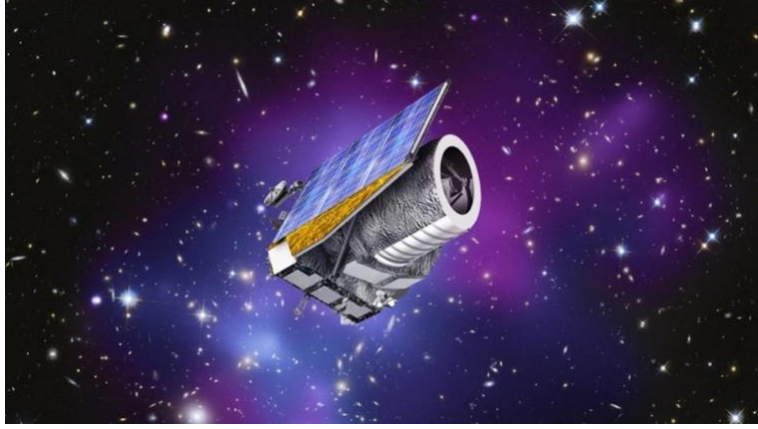
ومن هذه التلسكوبات الفضائية **مرصد غايا** (Gaia Space Observatory) الذي أُطلق عام 2013 وما زال يعمل حتى الآن، ووُضع في مدارٍ يقع على بُعد مليون ونصف كيلومترٍ تقريباً من الأرض عند موضعٍ يُدعى **نقطة لاغرانج 2** سنأتي على ذكر أهميتها لاحقاً. ويرسم غايا أدق خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة، كما يقيس مواقع وحركات أكثر من مليار نجم، وهو مشروع ضخم لفهم بنية وتاريخ مجرتنا.



تلسكوب غايا الفضائي

وهناك كذلك تلسكوب **إقليد الفضائي** (Euclid Space Telescope) الذي أُطلق عام 2023، ووُضع، مثل تلسكوب غايا، عند نقطة لاغرانج 2. وهو مشروع علمي ضخم هدفه الأساس هو فكّ الغاز الكون

المظلم، أي معرفة ماهية المادة المظلمة والطاقة المظلمة، اللذان يُشكّلان معاً حوالي 95% من مكونات الكون، ولا نعرفُ عنهُما إلا القليل.



تلسكوب إقليد الفضائي

إلا أنّ أهمّ وأشهر هذا النوع من التلسكوبات الفضائية تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب، واللذان سنأتي عليهما بتفصيل أكبر بعد قليل.

إنّ أبرز ما تقوم به هذه "العيون" الفضائية هو رصد الكون في نطاقات من الطيف الكهرومغناطيسيّ يعجزُ الغلاف الجويّ عن تمريرها، مثل الأشعة تحت الحمراء التي يمتصّ معظمها، وكذلك الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية. أمّا الضوء المرئي، فرغم أنّه يخترقُ الغلاف الجويّ جزئياً، إلا أنّ المادة الكونية والأجسام المنتشرة في الفضاء قد تحجبه أو تُضعفه خلال رحلته عبر المسافات الهائلة، وهنا تتفوّقُ التلسكوبات الفضائية في التقاطه بصفاءٍ كاملٍ.

كما تمتاز هذه التلسكوبات بقدرتها على تصوير الأجرام السماوية بدقة عالية، لأنّ صورها لا تتعرّضُ للتشويه الناجم عن اهتزاز أو اضطراب التلسكوبات الأرضية بسبب حركة الهواء أو اهتزاز الأرض. وهي أيضاً قادرة على رصد الأجسام لفترات طويلة متواصلة تمتدّ لأيّام أو أسابيع، إذ لا يحدها تعاقب الليل والنهار، بل تعمل في بيئة فضائية ثابتة وهادئة.

وتتيح هذه المزايا جمع بياناتٍ ثمينةٍ عن مناطقٍ كونيةٍ عصيةٍ على الرصد، مثل مراكز المجرات، والمناطق المحيطة بالثقوب السوداء، وبقايا المستعرات العظمى. كما تتمتع بحساسيةٍ فائقةٍ تسمح بالتقاط الضوء القادم من أجرامٍ بعيدةٍ وخافتةٍ للغاية، مما يزود مراكز البحوث الكونية بالمعلومات اللازمة لتحديد أعمار هذه الأجسام وتركيبها وفهم مراحل تطورها.